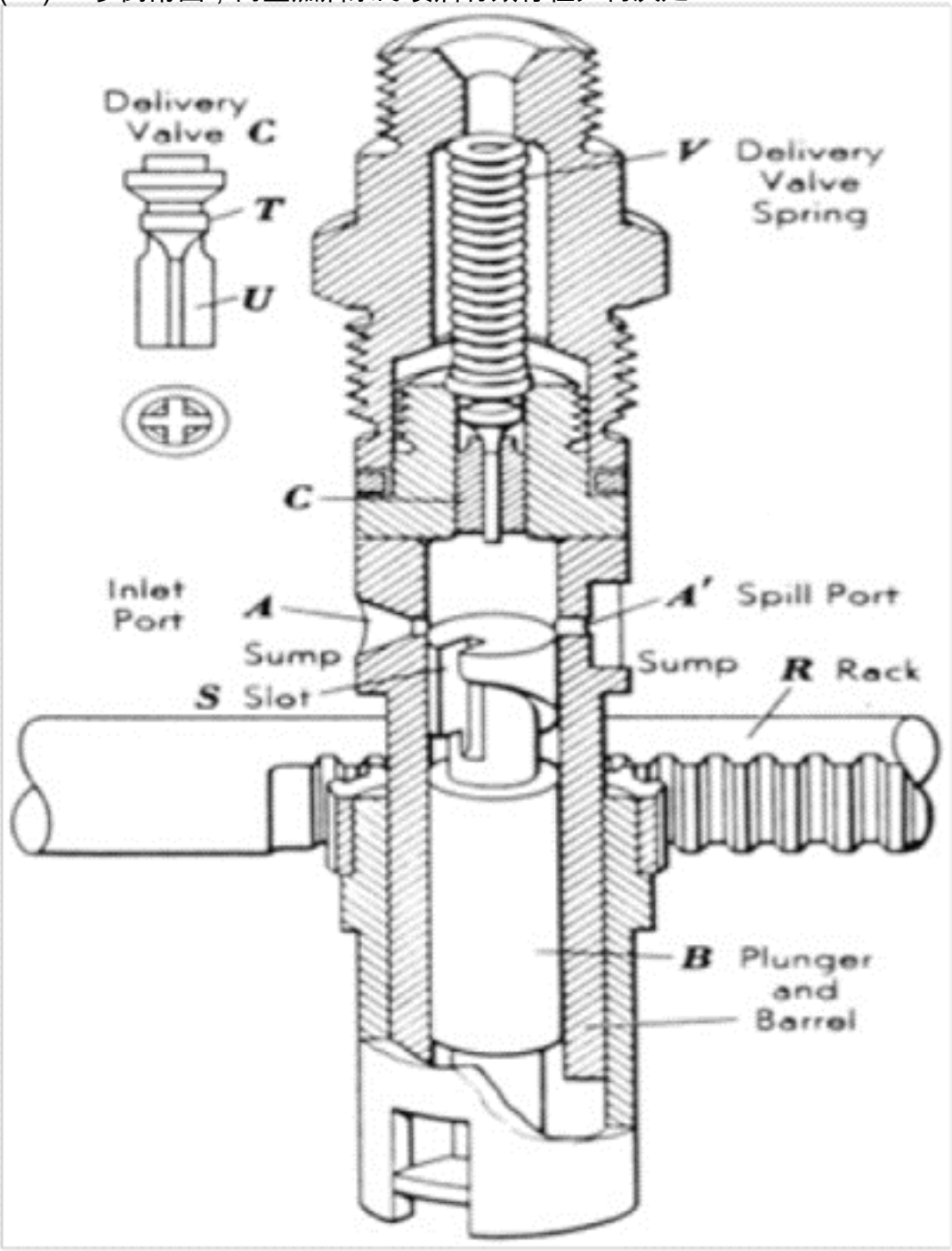
111年第一次航海人員測驗【302】一等管輪【000006】船舶主機-柴油機

(A) 1. 對柴油主機特性的敘述，下列何者錯誤？
A. 主機供應之轉矩只需克服船舶載重所對應之推進阻力，無需克服外在風、浪、流等形成之隨機性阻力擾動
B. 低速柴油主機之船舶推進動力以二行程機為主
C. 供應電力之柴油發電機以四行程機為主
D. 船舶之柴油主機為了靠泊，引擎需要逆轉，裝有換向機構以完成引擎之正/倒俥控制

(B) 2. 參閱附圖，高壓燃油泵的噴油有效行程如何決定？



A. 螺旋溝槽S與進油孔A的相對位置而定
B. 螺旋溝槽S與溢油孔A'的相對位置而定
C. 柱塞B頂部與溢油孔A'的相對位置而定
D. 柱塞B頂部與溢油孔A的相對位置而定

(C) 3. 柴油機降負荷運轉時，當使用最大負荷66%時，則其轉速為額定轉速之多少(%)？
A. 53

B. 79
C. 87
D. 91

(C) 4. 使用何種工具測量滾輪(Roller)與凸輪(Cam)間之間隙？
A. 卡尺
B. 游標尺
C. 厚薄規
D. 直尺

(A) 5. 試驗油閥有無滴漏，應慢慢將油泵壓力升至接近何種壓力？
A. 噴射壓力
B. 洩壓壓力
C. 膨脹壓力
D. 壓縮壓力

(C) 6. 下列對柴油機保養敘述何者錯誤？
A. 打開滑油過濾器(包括自動式濾器)，檢查及清潔濾網、濾材未受損傷，發現異物時應確認其來源及進一步檢查
B. 自掃氣口，可檢查包括對活塞環、氣缸套、活塞及活塞桿等部位之現況
C. 打開排氣總管檢查，可量測進氣閥間隙並檢查燃油噴射系統及噴油閥的霧化品質
D. 當停滑油泵後，可進入曲軸室對集油盤底部進行檢查是否自軸承有剝落的白合金之金屬碎片或細屑等，並依規定測量十字頭、曲柄銷、主軸承及推力軸承之間隙值是否正常

(C) 7. 個別缸水溫高，不是下列何種因素造成？
A. 燃燒不良
B. 活塞潤滑不良
C. 冷卻水壓力偏高
D. 單缸超負荷

(A) 8. 噴油泵指數（Fuel pump index）又稱油門指數（Fuel index），表示每一缸每一循環中所供應引擎的燃油量或能量。一般而言供油量與噴油泵指數呈何種關係？
A. 正比
B. 反比
C. 正量
D. 負量

(B) 9. 下列哪一種主機的曲柄軸軸承螺栓較容易發生折損？
A. 蒸氣渦輪機
B. 四衝程柴油機
C. 二衝程柴油機
D. 燃氣渦輪機

(B) 10. 一般而言，柴油機的冷卻損失所佔之比例約為多少百分比？
A. 1~3
B. 6~10
C. 12~20
D. 21~25

(A) 11. 下列何者係用以使滑油在低溫下阻止油泥的積存而使機件保持清潔的狀態？
A. 分散劑
B. 清淨劑
C. 抑制劑

D. 抗腐蝕劑

(B) 12. 筒型活塞式柴油機氣缸應具有下列何作用以承受活塞的側推力？
A. 密封作用
B. 導承作用
C. 掃氣作用
D. 安裝預緊力作用

(D) 13. 有關燃油均質機（Homogenizer）的敘述，下列何者不正確？
A. 將燃油中的雜質磨碎
B. 提升使用燃油的密度極限
C. 可使燃油充分的燃燒，提高了輸出功率
D. 安裝時，應將均質機安裝於淨油機之前

(C) 14. 燃油從噴孔噴出的速度與噴射壓力有何關係？
A. 噴射壓力與噴出的速度無關
B. 噴射壓力越高，則柴油從噴孔噴出的速度越小
C. 噴射壓力越高，則柴油從噴孔噴出的速度越大
D. 噴射壓力之高低僅影響霧化的程度

(C) 15. 有關船舶發電機之柴油機組的敘述，下列何者不正確？
A. 為了配合發電頻率的需求其引擎的設定轉速為單一的定值
B. 裝設調速器以因應負載轉矩之變動
C. 雖然因為負載之相序固定，但發電機引擎需要逆轉而裝設換向機構
D. 在轉速控制上因發電機需要並聯，故引擎轉速控制不可恆速

(A) 16. 當活塞行至上死點瞬間，係暫呈靜止狀態，係屬於下列何種情形？
A. 靜態磨擦
B. 靜態磨損
C. 靜態腐蝕
D. 靜態黏著

(B) 17. 若噴射期噴油壓力下降太慢，針閥不能迅速落座，噴油結束後會造成何種現象？
A. 霧化不良
B. 有燃油從噴孔滴出
C. 噴油壓力不足
D. 噴油嘴振動

(C) 18. 四行程船舶主柴油機長時間運轉後使氣缸套由正圓PS = FA變成PS > FA之何種形狀？
A. 三角形
B. 梯形
C. 橢圓形
D. 正方形

(D) 19. 氣缸套磨損中的黏著磨損因素，下列何者不正確？
A. 燃油品質差，使燃燒室積碳嚴重
B. 潤滑油選用不當或油量不足
C. 船舶主柴油機經常的加速或超負荷運轉
D. 曲軸箱潤滑油不足，內部壓力過高

(C) 20. 下列何者不是降低NOx排放的技術？
A. 燃油噴射延遲
B. 氣缸內噴水或增壓空氣加水

C. 可變噴油定時（VIT）
D. 排氣再循環

(D) 21. 柴油主機燃油管路系統的混合管，其作用在除去油路中之蒸發氣體，保持下列何者以便於預熱循環？
A. 穩定的油溫
B. 設定的黏度
C. 鎖定的高度
D. 一定的背壓

(A) 22. 柴油機排出的排氣進入渦輪機後，沿著渦輪機轉子的軸線方向流動，在渦輪機葉輪作完功後，沿徑向流入排氣管排出，稱之為何種型式的渦輪增壓機？
A. 軸流式
B. 徑流式
C. 離心式
D. 機械式

(B) 23. 燃油管路上的細濾器內附裝永久磁鐵的功用為何？
A. 防止細濾器脫落
B. 去除油中的金屬微粒
C. 去除油中的導電微粒
D. 去除油中的碳渣微粒

(B) 24. 所謂柴油機的支架是指下列何者？
A. 機體
B. 機架
C. 機殼
D. 機座

(D) 25. 當柴油機停俥時間超過幾分鐘以上時，可以依照程序慢速運轉機器或用轉俥機轉俥？
A. 5分鐘
B. 10分鐘
C. 20分鐘
D. 30分鐘

(B) 26. 何種故障期又稱設備使用壽命期，是柴油機設備的主要使用期？
A. 早期故障期
B. 偶然故障期
C. 磨損故障期
D. 過荷故障期

(D) 27. 試問下列何者不是引擎性能分析（DPA）系統之自動量測功能？
A. 引擎每一缸的爆發壓力/曲柄角度關係
B. 引擎每一缸的高壓燃油噴射壓力/曲柄角度關係
C. 引擎每一缸的燃燒狀況及出力狀況
D. 引擎每一缸的維修保養時間

(C) 28. 當引擎的最高爆發壓力愈大時，試問下列何者最為正確？
A. 將造成壓縮壓力下降
B. 將造成點火延遲時間變長
C. 引擎機件承受的機械負荷愈大
D. 燃油消耗率愈大

(C) 29. 噴油延遲（Injection delay）是以時間或下列何者來表示？
A. 噴射壓力
B. 噴油泵行程
C. 曲柄角度
D. 凸輪角度

(A) 30. 提高氣紅內氣體壓力，可增大作用在油束上的空氣阻力而使噴霧錐角增大，減少柴油黏度使柴油易成細滴，藉此可達到下列何種結果？
A. 能提高霧化程度
B. 提高油粒的貫穿力
C. 可避免增壓機喘震
D. 節省氣缸油消耗

(D) 31. 當柴油機氣缸套磨耗達極限時，所引起的壓縮壓力降低現象會導致下列狀況，何者為錯誤？
A. 啟動性能變差
B. 爆發壓力降低，轉速與馬力降低
C. 排氣溫度高並冒黑煙
D. 導致十字頭軸承與連桿軸承損壞

(B) 32. 薄膜潤滑之摩擦係數一般介於多少之間？
A. 0.002 ~ 0.01
B. 0.012 ~ 0.1
C. 0.12 ~ 0.3
D. 0.4 ~ 0.6

(C) 33. 船舶柴油引擎之調速器通常是藉由下列何者控制引擎轉速？
A. 調整壓縮比
B. 改變凸輪軸正時
C. 變更燃油量的供給率
D. 調整改變過給氣機的轉速

(C) 34. 一部新造船舶柴油主機是否能夠投入正常運轉，受以下何者影響最大？
A. 冷卻水溫
B. 表面材質
C. 磨合品質
D. 燃料黏度

(D) 35. 就一般而言，船上何處的溫度過高時，會使安全檢測裝置作動而使主機停俥，同時發出警報？
A. 膨脹水櫃水位過低
B. 主機燃油溫度過高
C. 主機排氣溫度過高
D. 主機滑油壓力過低

(A) 36. 下列何者為柴油主機滑油低壓停俥後將故障警報修復完成時，進行重置（Reset）的方式？

A. 將油門把手拉回後重新啟動
B. 啟動緊急發電機後重新啟動
C. 接上轉俥機盤俥後重新啟動
D. 打開示功閥吹俥後重新啟動

(B) 37. 下列何者不是滾動軸承之優點？

A. 摩擦系數最小
B. 局部負荷低
C. 使用時期長
D. 負荷能力有限

(A) 38. 大型主機冷卻系統與大氣相通的部分是下列何者？
A. 缸套水膨脹櫃
B. 缸套水冷卻器
C. 缸套水加熱器
D. 缸套水泵

(D) 39. 制動熱效率最高時之出力為下列何者？
A. 制動出力
B. 最高出力
C. 熱功出力
D. 經濟出力

(A) 40. 柴油機引擎由於在軸瓦上油膜對應部位開油槽會使其承載力下降，所以一般不在下列何種軸承軸瓦上開油槽？
A. 主承軸下瓦及連桿大端軸承上瓦
B. 十字頭軸承下瓦
C. 滾動軸承上瓦
D. 十字頭軸承上瓦